	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» **Кафедра** систем автоматизованого проектування **Навчальний рік:** 2021/2022 **Семестр:** весняний **Навчальна дисципліна:** «Схемотехніка та архітектура комп'ютерів» **Викладач:** Щербовських С. В.	**Тема:** Дослідження логічних елементів у прикладному пакеті MultiSim (№ 1) **Інститут** комп'ютерних наук та інформаційних технологій **Група:** КН-115 **Студент:** Лозовий Олег

Мета роботи

Виконати дослідну перевірку роботи логічних елементів у прикладному пакеті MultiSim.

Завдання

1. Ознайомитись з технічною специфікацією блоків, які пропонується використати у роботі.
2. Одержати згідно із варіантом шістнадцяткове число.

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Число	35	36	39	3A	3C	56	59	5A	5C	69	6A	6C	9A	9C	AC

3. Скласти модель системи, яка містить генератор двійкових слів, 4-бітну шину, логічні елементи, семисегментний дисплей із вбудованим декодером та два індикатори.

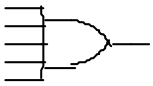
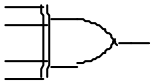
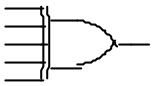
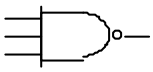
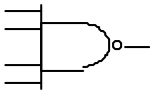
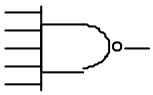
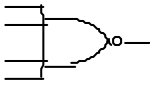
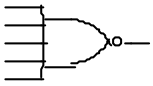
3.1. Сформувати генератором слів на 4-бітній шині двійкові числа, які відповідають послідовності шістнадцяткових чисел від 0 до F.

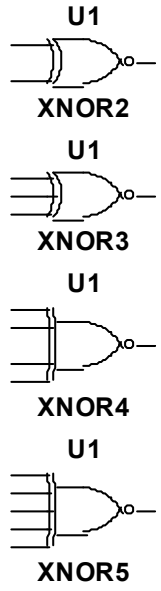
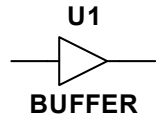
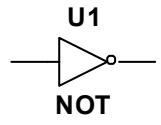
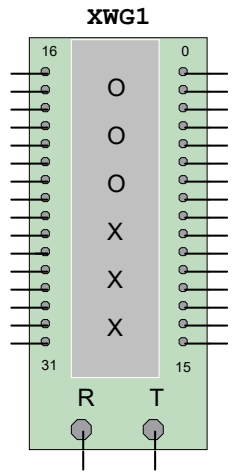
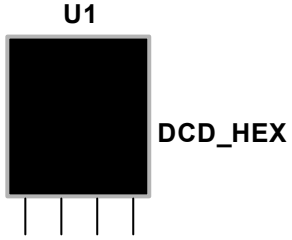
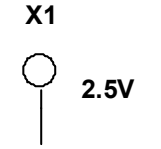
3.2. Засвітити перший індикатор, якщо на 4-бітну шину подано двійкове число, яке відповідає *молодшому* розряду заданого шістнадцяткового числа.

3.3. Засвітити другий індикатор, якщо на 4-бітну шину подано двійкове число, яке відповідає *старшому* розряду заданого шістнадцяткового числа.

1. Технічна специфікація блоків

U1 AND2 U1 AND3 U1 AND4 U1 AND5	**AND2, AND3, AND4, AND5** – сімейство логічних елементів І із 2, 3, 4, 5… входами ($y = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 \ldots$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / AND2 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / AND3 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / AND4 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / AND5 …
U1 OR2 U1 OR3 U1 OR4	**OR2, OR3, OR4, OR5** – сімейство логічних елементів АБО із 2, 3, 4, 5… входами ($y = x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5 \ldots$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OR2 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OR3 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OR4 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OR5 …

U1  OR5	
U1  XOR2 U1  XOR3 U1  XOR4 U1  XOR5	**XOR2, XOR3, XOR4, XOR5** – сімейство логічних елементів ВИКЛЮЧНЕ-АБО із 2, 3, 4, 5… входами ($y = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus x_5 \ldots$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XOR2 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XOR3 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XOR4 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XOR5 …
U1  NAND2 U1  NAND3 U1  NAND4 U1  NAND5	**NAND2, NAND3, NAND4, NAND5** – сімейство логічних елементів І-НЕ із 2, 3, 4, 5… входами ($y = x_1 \mid x_2 \mid x_3 \mid x_4 \mid x_5 \ldots$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NAND2 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NAND3 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NAND4 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NAND5 …
U1  NOR2 U1  NOR3 U1  NOR4 U1  NOR5	**NOR2, NOR3, NOR4, NOR5** – сімейство логічних елементів АБО-НЕ із 2, 3, 4, 5… входами ($y = x_1 \downarrow x_2 \downarrow x_3 \downarrow x_4 \downarrow x_5 \ldots$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOR2 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOR3 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOR4 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOR5 …

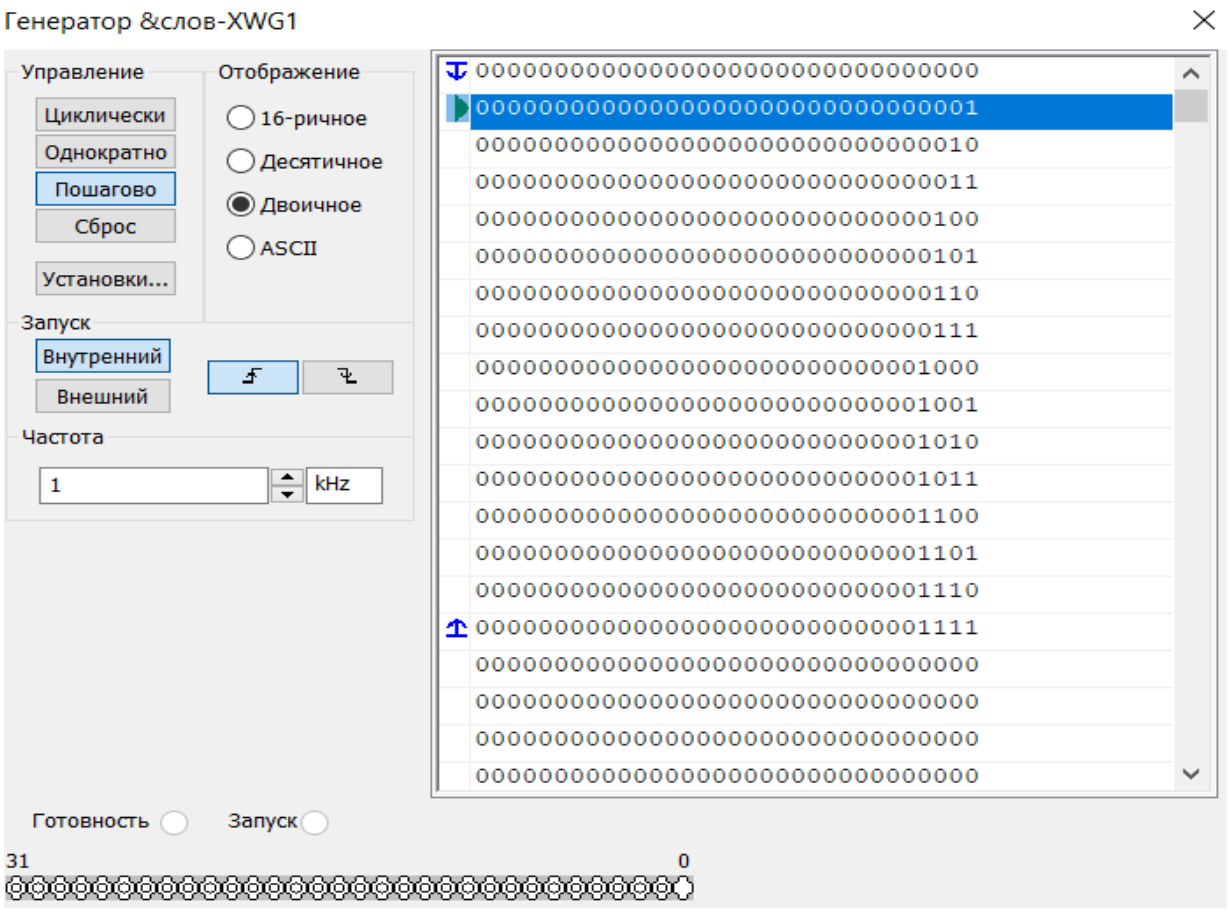
	**XNOR2, XNOR3, XNOR4, XNOR5** – сімейство логічних елементів ВИКЛЮЧНЕ-АБО-НЕ із 2, 3, 4, 5… входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XNOR2 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XNOR3 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XNOR4 *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / XNOR5 …
	**BUFFER –** буфер, повторювач ($y = x$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / BUFFER
	**NOT –** логічний елемент НЕ, інвертор ($y = \sim x$). *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOT
	**Word generator-XWG1** – генератор двійкових чисел. *Розташування:* Instruments / Word generator Через внутрішнє меню блока можна задати: • спосіб керування (циклічний, одноразовий, покроковий, користувацький); • спосіб синхронізації (внутрішня/зовнішня; передній/задній фронт); • вміст буфера; • спосіб відображення вмісту буфера генератора (шістнадцятковий, десятковий, двійковий, ASCII).
	**DCD_HEX** – семисегментний дисплей із вбудованим декодером, де входи відповідають двійковим розрядам 2^3, 2^2, 2^1 та 2^0. *Розташування*: Master Database / Indicators / HEX_DISPLAY / DCD_HEX
	**PROBE** – індикатор. Параметром блока є значення порогової напруги, вище якого він спрацьовує. *Розташування*: Master Database / Indicators / PROBE / PROBE

2. Завдання згідно із варіантом

AC

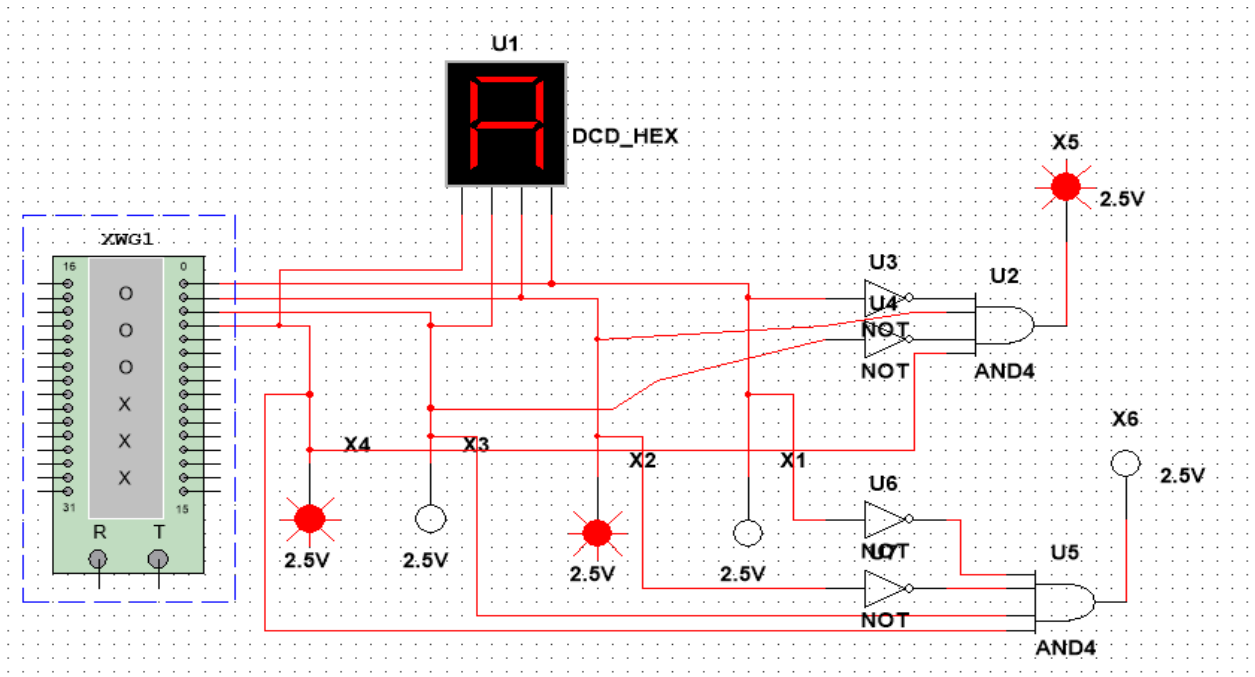
3. Модель у середовищі Multisim

3.1. Налаштування блока «Word generator»



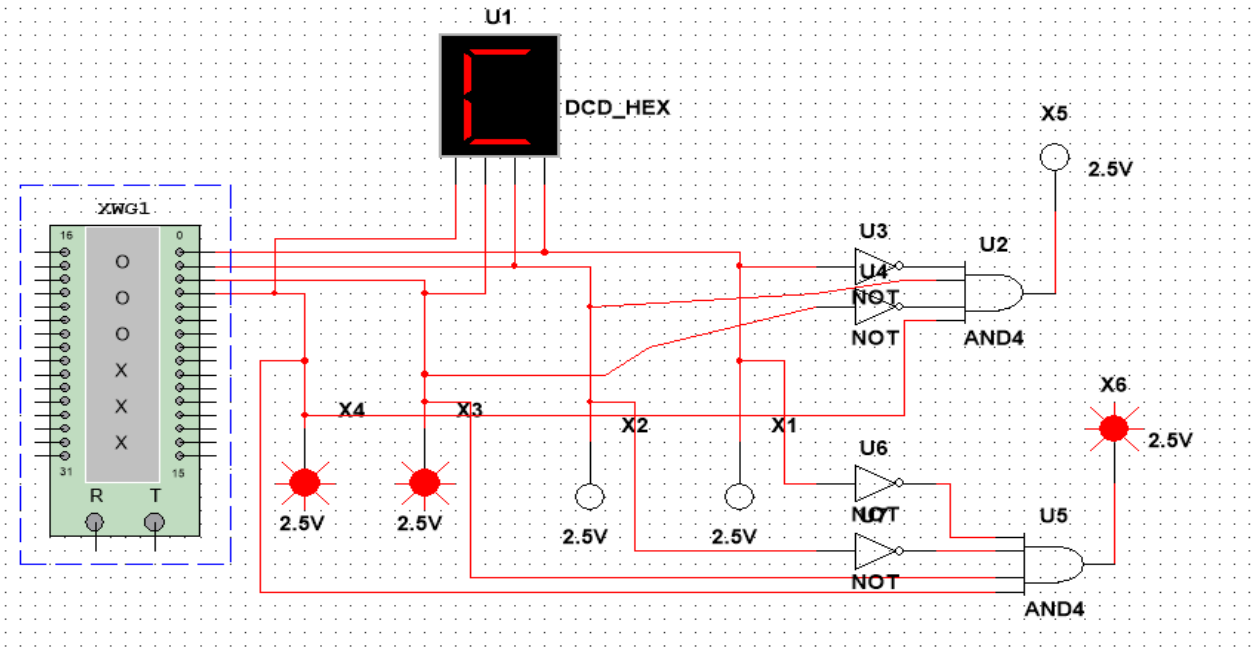
3.2. Індикація молодшого розряду заданого числа

Логічні елементи, призначені для індикації *молодшого* розряду, слід розмістити у *верхній* частині.



3.3. Індикація старшого розряду заданого числа

Логічні елементи, призначені для індикації *старшого* розряду, слід розмістити у *нижній* частині.



Висновок

Висновок має дати відповіді на питання «Що зроблено?», «Як зроблено?», «Що це дало?».

Я виконав досліди та перевірив роботу логічних елементів у MultiSim.
Перевірку організував через зчитування сигналу за допомогою індикаторів.
Вдалось виявити індикацію чисел А та С ,про що свідчать індикатори , які запалюються під час відображення цих чисел на дисплеї.